

[NOVA50101] Final Project Proposal

1. Team Information & Project Title

- **Team Number:** Team 11
- **Team Members:** 박재우 (Leader), 염지훈, 오형우
- **Project Title:** 학업 성취도 및 중도 포기 예측을 위한 머신러닝과 딥러닝 모델의 비교 연구
(English: A Comparative Study of Machine Learning and Deep Learning for Predicting Student Success and Dropout)

2. Dataset Information & Baselines

[Dataset Information]

- **Dataset Name:** Predict students' dropout and academic success
- **Kaggle URL:**
<https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/higher-education-predictors-of-student-retention>
- **Dataset Size & Type:** Tabular Dataset (CSV), 4,424 rows / 35 columns

[Baselines (Top 3 Public Codes)]

1. **ML Algorithms Usage and Prediction**
(<https://www.kaggle.com/code/sunayanagawde/ml-algorithms-usage-and-prediction>)
2. **Dropout Graduate Analysis**
(<https://www.kaggle.com/code/satyaprakashshukl/dropout-graduate-analysis>)
3. **Student Dropout Analysis for School Education**
(<https://www.kaggle.com/code/jeevabharathis/student-dropout-analysis-for-school-education>)

3. Project Description & Approach

[Project Description]

본 프로젝트는 교육 데이터 분석을 통해 학생의 중도 포기 가능성을 조기에 예측하고, 학업 성공에 영향을 미치는 핵심 요인을 규명하는 것을 목표로 합니다. 본 팀은 전통적 머신러닝(ML)과 최신 딥러닝(DL) 알고리즘을 동시에 병렬로 개발 및 검증하며, 모델링 자체보다는 도출된 결과를 비교 분석하고 학술적/산업적 인사이트를 도출하는 데 프로젝트의 가장 큰 비중을 둡니다.

[Project Timeline]

- **1단계: 데이터 전처리 및 통합 파이프라인 구축 (5/11 ~ 5/17)**
 - 결측치 처리, 스케일링, PCA 등 ML/DL 공통으로 사용할 데이터셋 확립.
- **2단계: ML / DL 동시 모델링 (5/18 ~ 5/31)**
 - [ML 파트] 로지스틱 회귀, SVM, 앙상블 모델 초기 구축.

- [DL 파트] 다층 퍼셉트론(MLP) 초기 아키텍처 설계 및 학습.
- 3단계: 파라미터 튜닝 및 개별 모델 검증 (6/1 ~ 6/09)
 - GridSearchCV, SGD, Backpropagation을 활용한 모델별 예측 성능 극대화.
- 4단계: 통합 성능 비교, 한계점 분석 및 최종 보고서 작성 (6/10 ~ 6/30) - 집중 기간
 - 도출된 ML/DL 지표(F1-score, Precision 등) 정밀 교차 비교.
 - 오차 분석(Error Analysis) 및 변수 중요도(Feature Importance) 해석.
 - 프로젝트 한계점 도출 및 산업적 전이 가능성 논의, 최종 리포트 및 발표 자료 완성.

4. Roles of Team Members

- 박재우 (Leader):
 - 총괄 및 일정 관리: ML/DL 동시 개발 일정 관리 및 4단계 분석 일정 리드.
 - 데이터 전처리: 결측치/이상치 식별 및 데이터 불균형 해소(SMOTE 등) 전략 수립.
 - 머신러닝 파트: 결정 트리 및 앙상블(Random Forest) 모델 개발 및 독립 성능 검증.
- 엄지훈:
 - 데이터 전처리: 데이터 표준화(Standardization) 및 PCA 기반 차원 축소.
 - EDA 파트: 탐색적 데이터 분석을 통해 주요 특징(Feature) 시각화 보고서 작성.
 - 머신러닝 파트: 선형 모델(Logistic Regression) 및 SVM 개발 및 하이퍼파라미터 튜닝.
- 오형우:
 - 일정 관리: ML/DL 동시 개발 일정 관리 및 4단계 분석 일정 조율.
 - 딥러닝 파트 전담: 인공신경망(Neural Networks) 구조 설계, 최적화(SGD, Backpropagation) 알고리즘 적용 및 성능 한계 테스트.
 - 최종 통합 검증: 4단계 통합 분석 시, 머신러닝 모델들과 딥러닝 모델의 수학적/구조적 차이에 따른 예측 오차 원인 분석.

프로젝트 타임라인: 6월 30일 목표

시작일	종료일	D-DAY	상태
05/11	06/30	마감	엄수 정상 진행 중

